

SO 124.1

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
	Stavbu zajišťuje Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení		SG_Velké projekty_BIM 2020 zastoupené		
SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík		Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 telefon: +420 267 094 111		
				

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
		ING. ROMAN PETŘÍK	ING. PAVEL MICHL
			Specialista profese:
			-

Zpracovatel částí:	projektová, průzkumná a konzultační společnost
	PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	ING. TOMÁŠ VÁŇA	ING. MICHAL TUREK

Název akce:		Číslo smlouvy:	
D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD		22-014.250	
		Projektový stupeň:	
Část: D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 124.1 PŘELOŽKA SILNICE III/30015 (KM 132,22), PŘÍDATNÉ PRUHY NA SIL. I/37		VD-ZDS	
		Datum:	
Název přílohy:		11/2024	
		Číslo části:	
TECHNICKÁ ZPRÁVA		D.1.1	
		Měřítko:	Počet formátů:
		-	11xA4
		Číslo přílohy:	
		1	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

pro stavební objekt

SO 124.1 PŘELOŽKA SILNICE III/30015 (KM 132,22)

PŘÍDATNÉ PRUHY NA SIL. I/37

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

A)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1	OZNAČENÍ STAVBY	3
A.2	OBJEDNATEL	3
A.3	ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
A.4	PROJEKTANT SO	3
B)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	4
C)	VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ	4
D)	VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	5
E)	NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE	5
E.1	SITUAČNÍ ŘEŠENÍ	5
E.2	VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ	5
E.3	PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ	5
E.4	KONSTRUKCE VOZOVKY	6
E.5	ZEMNÍ PRÁCE	6
E.5.1	DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU	6
E.5.2	VODNÍ REŽIM	6
E.5.3	AKTIVNÍ ZÓNA	6
E.5.4	ZEMNÍ TĚLESO	7
E.6	SJEZDY NA POZEMKY	7
F)	REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ	7
F.1	PROPUSTKY	7
G)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ	8
G.1	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	8
G.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	8
G.3	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	8
G.4	BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	8
G.4.1	SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA	8
G.4.2	VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	8
H)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU	8

I).....	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ.....	8
J).....	PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA	8
K)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENÍŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	8
L).....	STÁVAJÍCÍ SÍŤ	9
M).....	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9
N)	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	9
P).....	PŘÍLOHY	10

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1 OZNAČENÍ STAVBY

Název stavby:	D 11 1108 Jaroměř – Trutnov – VD-ZDS+TP+AD
Stavební objekt:	SO 124.1 Přeložka silnice III/30015 (km 132,22) přídatné pruhy na sil. I/37
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Kraj:	Královéhradecký kraj
Okres:	Trutnov
Obec:	Trutnov
Katastrální území:	Střítež u Trutnova
Vlastník a správce objektu:	ČR, ŘSD (do doby vyřazení z evidence silnic I. třídy)

A.2 OBJEDNATEL

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ:	65993390
DIČ:	CZ65993390
Organizační jednotka:	Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Gross, PhD.
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jan Rádl

A.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel:	SG_Velké projekty_BIM 2020
se správcem společnosti:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zpracovatelský útvar:	SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Králové, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 3
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Roman Petřík
Asistent hlavního inženýra projektu:	Ing. Pavel Michl

A.4 PROJEKTANT SO

Zhotovitel:	PUDIS a.s.
se správcem společnosti:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČO: 452 72 891, DIČ: CZ45272891
Zástupce pro smluvní jednání č.1:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Zástupce pro smluvní jednání č.2:	Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva
Zpracovatel SO:	Iveta Nekvindová
Druh dokumentace:	Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 124.1 řeší úpravu silnice I/37 s ohledem na vytvoření nové stykové křižovatky. Na komunikaci dojde k doplnění přídatného pruhu pro odbočení vlevo ve směru od Trutnova a odbočovacího pruhu vpravo ve směru na Hajnici (SO 124). Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70 dle ČSN 73 6101, celková délka úpravy I/37 je 240 m.

Změny oproti DSP

1. Zesílení konstrukce vozovky celkem na tloušťku 570 mm, nově navržená skladba více odpovídá stávající konstrukci vozovky.
2. Doplnění sjezdu vlevo v km 0,573.
3. Úprava sklonu svahů příkopů z důvodu dodržení plochy záborů stavby, návazně osazení svodidla v severním nároží stykové křižovatky s SO 124 z důvodu nenormových sklonů svahů příkopů.
4. Levostranný i pravostranný příkop od místa křížení s komunikací SO 124 (s výjimkou krátkého úseku zpevnění kvůli návaznosti na SO 124) až do KÚ je navržen jako nezpevněný – podélný sklon nepřesáhne 3,00 %.

C) VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- ⇒ Smlouva o dílo, Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- ⇒ Územní rozhodnutí na stavbu D 11 1108, č.j. MUDK-VÚP/73288-2021/bre33012-2018
- ⇒ Dokumentace pro vydání stavebního povolení „D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DSP, IČ“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2020
- ⇒ Stavební povolení na stavbu D 11 1108
- ⇒ Podklady zpracované v rámci dokumentace pro stavební povolení
 - Dendrologický průzkum,
 - Průzkum inženýrských sítí
 - Hluková studie
 - Biologický průzkum
 - Rozptylová studie
 - Posouzení stávajících objektů
 - Posouzení stávajících studní
 - Ověření platnosti EIA
- ⇒ Zaměření stávajícího stavu
- ⇒ Projekt podrobného geotechnického průzkumu – D11 1108 Jaroměř – Trutnov
- ⇒ Předběžné výsledky podrobného průzkumu pro vybrané objekty
- ⇒ Průběh stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů vlastníků a správců
- ⇒ zákony a vyhlášky České republiky
- ⇒ České technické normy
- ⇒ Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP, v platném znění)
- ⇒ Interní předpisy objednatele.

D) VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

S výstavbou SO 124.1 bezprostředně souvisí tyto stavební objekty:

SO 020 Příprava území

SO 124 Přeložka silnice III/30015 (km 132,22)

SO 180 Dopravní opatření

SO 191 Dopravní značení – Přeložky silnic I. tř.

E) NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE

E.1 SITUAČNÍ ŘEŠENÍ

Návrh objektu respektuje stávající směrové poměry na komunikaci. Osa komunikace je tvořena přímými úseky a kružnicovým obloukem s přechodnicemi. Je navržen poloměr směrového oblouku $R = 1\,000\text{ m}$ s přechodnicemi dl. 150 m a 120 m . Celková délka přeložky je 240 m .

E.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Niveleta komunikace respektuje současný výškový průběh silnice I/37. Min. podélný sklon je $s_{\min} = 2,3\%$ a $s_{\max} = 5,1\%$. Poloměr vrcholového výškového oblouku je $R = 4\,500\text{ m}$, údolnicové vrcholové oblouky nejsou navrženy.

E.3 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Komunikace je v základním uspořádání v kategorii S 7,5/70:

průběžný jízdní pruh	2 x 3,00 m
zpevněná krajnice	2 x 0,25 m
nezpevněná krajnice započtená do volné šířky	2 x 0,50 m
celkem	7,50 m

Parametry přídatných pruhů:

Odbočovací pruh vlevo – šířka $3,00\text{ m}$; $L_r = 80\text{ m}$, $L_v = 45\text{ m}$, $L_c = 20\text{ m}$

Odbočovací pruh vpravo – šířka $3,00\text{ m}$; $L_v = 40\text{ m}$, $L_d = 10\text{ m}$

Rozšíření vozovky ve směrových obloucích není v souladu s ČSN 73 6101 navrhováno.

V souladu se směrovým vedením a příčným sklonem stávající komunikace je základní příčný sklon vozovky navržen jednostranný o hodnotě $2,50\%$; zemní pláš se provede ve sklonu $3,00\%$.

Nezpevněná krajnice je navržena v šířce $0,75\text{ m}$ v případě osazení směrových sloupků, resp. $1,5\text{ m}$ v případě osazení svodidel. V úseku km $0,37475 - 0,43391$ je navrženo rozšíření nezpevněné krajnice vpravo z $1,5\text{ m}$ na $2,5\text{ m}$ z důvodu umožnění výhledového doplnění chodníků po zřízení zastávek VHD v zálivu navazujícího SO 124.

Příčný sklon nezpevněné krajnice je 8% , krajnice bude provedena snižená o 3 cm vůči hraně vozovky.

E.4 KONSTRUKCE VOZOVKY

KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, NÚP D1, TDZ III, PIII, katalogový list D1-N-1

Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik spojovací emulzní	PS-C	min. 0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik spojovací emulzní	PS-C	min. 0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik infiltrační emulzní s posypem kameniva fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m ²	PI-C	0,80 kg/m ²	ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
Mechanicky zpevněné kamenivo fr.0/32	MZK Gc	170 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt' fr.0/32	ŠD _A Ge	min. 250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 570 mm	

Konstrukce vozovky je navržena na únosnost pláň Edef,2 alespoň 45 MPa. Je nutné dodržet poměr modulu přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 max. 2,5 dle ČSN 73 1006.

Nezpevněná krajnice bude ze štěrkodrti fr. 0/32 tř. B (případně z recyklátu fr. 0/22) tloušťky 0,15 m.

KONSTRUKCE SJEZDU DLE KALOGU POLNÍCH CEST, ASFALTOVÁ VOZOVKA D2, TDZ VI, PIII, PN 6-2

Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Podkladní vrstva z R-materiálu	R-mat	50 mm	ČSN 73 6147
Štěrkodrt' fr. 0/32	ŠD _B Ge	min. 250 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 350 mm	

Konstrukce vozovky je navržena na únosnost pláň Edef,2 alespoň 30 MPa. Je nutné dodržet poměr modulu přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 max. 2,5 dle ČSN 73 1006.

Nezpevněná krajnice bude ze štěrkodrti fr. 0/32 tř. B (případně z recyklátu fr. 0/22) tloušťky 0,15 m.

E.5 ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit stávající inženýrské sítě jejich správci a respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci. V případě nejjasnosti je nutno ověřit polohu ručně kopanými sondami. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelů nutno provádět ručně.

E.5.1 DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU

Níže uvedené charakteristiky zemin vycházejí z geotechnického průzkumu pro SO 124:

Aktivní zóna bude tvořena geotypy Q IVc a Q Vc, na konci úseku stávajícím podloží vozovky Zastižené geotypy Q IVc, Q Vc požadavkům únosnosti vyhoví. Vzhledem k vodě pro posouzení uvažujeme hodnotu nesaturovaného CBR. Úprava zemin v aktivní zóně není nutná. Zemina není vůči optimální vlhkosti převlhčená. Vzhledem k umístění trasy v úrovni terénu nejsou opatření k omezení vlivu sedání ani ke zvýšení stability podloží násypu nutná.

E.5.2 VODNÍ REŽIM

Hladina podzemní vody nebyla zastižena, vodní režim je difuzní.

E.5.3 AKTIVNÍ ZÓNA

Aktivní zóna bude provedena dle ČSN 736133 ze zeminy min. podmíněčně vhodné v tloušťce 0,50 m a bude zhutněna na 100 % PS.

Aktivní zóna bude od spodní konstrukční vrstvy oddělena netkanou geotextilií s filtračně-separační

funkcí, plošná hmotnost 300 g/m². Geotextilie bude typu S1 dle TP 97.

E.5.4 ZEMNÍ TĚLESO

Součástí stavby jsou běžné zemní práce pro vytváření zemního tělesa. Zemní práce zahrnují výkopy, srovnání a zhutnění podloží pod násypy, vybudování tělesa komunikace se zhutněním, úpravu pláňe pod vozovkou, svahování násypů a výkopů a ohumusování a osetí svahů.

Niveleta komunikace respektuje současný výškový průběh silnice I/37. Těleso komunikace je navrženo se sklony svahů násypu 1:1,75 až 1:2,5 a sklony protilehlého svahu u patního příkopu jsou 1:1,50 až 1:2,5. V případě potřeby s ohledem na stanovený trvalý zábor stavby byly navrženy předchozí strmé sklony. Úseky jsou patrné ze situace stavby a charakteristických příčných řezů, svahy zde budou zpevněné betonovou zatravňovací tvárnici tl. 80 mm, min. C25/30 – XF4 s prosypem ornici a osetím, uložené do lože ze štěrkopísku tl. 0,15 m.

Zemní pláň bude před pokládkou podkladních vrstev vyrovnána a přehutněna na modul přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa. Pro provádění zemního tělesa a použití materiálů platí požadavky uvedené v ČSN 73 6133 a TKP kap. 4.

Pro ohumusování svahů bude využita ornice. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány v tl. 150 mm a osety hydroosevem. Samotný hydroosev je součástí SO 801.

Pro hutnění zeminy tělesa násypů, podloží násypů a aktivní zóny je nutné dodržet podmínky stanovené v ČSN 73 6133. Odstupňování jednotlivých konstrukčních vrstev bude provedeno pro netuhé vozovky dle pravidel pro stmelené a nestmelené vrstvy.

Dosypávka nezpevněné krajnice bude realizována z nenamrzavého materiálu min. podmínečně vhodného nebo lepšího dle ČSN 73 6133 a zhutněna na 100 % PS.

E.6 SJEZDY NA POZEMKY

V km 0,573 vlevo je navržena úprava stávajícího sjezdu pro zajištění přístupu na okolní pozemky.

Šířka stávající polní cesty v místě napojení je 4,06 m, délka sjezdu je 8,6 m. Sjezd bude vybaven propustkem DN 400 viz kap. F.2.

F) REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu komunikace i pláňe je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky do přilehlých příkopů.

Příkopy jsou navrženy jako nezpevněné, v případě vyšší hodnoty podélného sklonu jsou dle ČSN 73 6101 navrženy příkopy zpevněné betonovými tvárnici š. 0,6 m (beton C30/37 XF4, výplň spár MC25-XF4 do bet. lože tl. 0,1 m C20/25n-XF3). Zpevnění příkopů betonovými tvárnici je navrženo v úseku km 0,360 – 0,477 vlevo a v km 0,360 – 0,434 vpravo (dále navazuje na zpevněný příkop SO 124), případně zatravňovacími tvárnici viz kap. E.5.4.

Levostranný příkop je v místě napojení SO 124 převeden propustkem DN 1000 v rámci SO 124.

F.1 PROPUSTKY

Součástí stavebního objektu je 1 trubní železobetonový propustek:

km 0,573 pod sjezdem vlevo – DN 400; délka ve dně 9,04 m (délka pro posouzení propustku dle TP 83 tab. 4 je 7,84 m).

Železobetonové trouby budou z betonu min. C30/37-XF4. Krajiní díly na vtoku a výtoku musí být prefabrikované nebo pouze betonové (C30/37-XF4).

Trouby budou uloženy na podkladní bet. pražce C25/30-XF3 a obetonovány C25/30-XF3 tl. 150 mm. Pod obetonováním bude realizován podkladní beton tl. 150 mm C12/15-X0.

Čela propustku a dna i svahy přilehlých příkopů budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25-XF4 do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm a lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm. Dlažba je ukončena stabilizačními prahy z betonu C30/37-XF4 o rozměrech 300 x 600 mm, které jsou uloženy do lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm.

Propustek je navržen s šikmými čely po obou stranách ve sklonu 1:1,5. Propustek bude na obou koncích položen na betonové prahy C30/37-XF4 o rozměrech 400 x 900 x 1200 mm. Základové betonové prahy budou uloženy na podkladním betonu tl. 100 mm C12/15-X0 a vrstvě štěrkodrti ŠD_B 0/32 tl. 100 mm.

Detaily provedení propustku jsou patrné z výkresu propustku – příloha č. 6.

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

G.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Návrh dopravního značení u této komunikace je předmětem SO 191.

G.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Návrh dopravního značení u této komunikace je předmětem SO 191.

G.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Přechodné dopravní značení nutné pro realizaci komunikace je předmětem SO 180.

G.4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

G.4.1 SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA

V km 0,0,400 – 0,434 vpravo je z důvodu nenormových sklonů příkopů navrženo ocelové jednostranné svodidlo ú.z. N2, svodidlo navazuje na svodidlo vpravo na SO 124. Délka svodidla je 34 m.

V km 0,477 – 0,529 vpravo je z důvodu nenormových sklonů příkopů navrženo ocelové jednostranné svodidlo ú.z. N2, svodidlo navazuje na svodidlo vlevo na SO 124. Délka svodidla je 52 m.

Svodidla budou provedena s dlouhým náběhem.

Svodidla budou osazena dočasně do doby výhledové realizace chodníku.

G.4.2 VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.

Komunikace bude vybavena směrovými sloupky výšky 0,80 m, v případě osazení svodidel pak nástavci směrových sloupků dle TP 58. Směrové sloupky budou vyhotoveny z plastu jako trojboké dle ČSN EN 12899-3 (změna Z1). Vzájemné vzdálenosti sloupků/nástavců se řídí ČSN 73 6101.

Na sjezdu v km 0,573 vlevo budou osazeny 2 červené směrové sloupky Z11g – jsou součástí SO 191.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU

Požadavky na provádění zemního tělesa jsou stanoveny v ČSN 73 6133 v závislosti na použitých materiálech. Dále je nutno při provádění zemních prací dodržovat opatření uvedená v podrobném GT průzkumu. Je nutné respektovat doporučení geotechnika při budování zemního tělesa.

Objekt nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro postup výstavby a údržbu.

Výhledově se počítá s realizací chodníků navazujících na výhledové zřízení autobusových zastávek v rámci SO 124 – součástí SO je prostorová rezerva pro tyto chodníky.

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Netýká se.

J) PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Poloha objektu je dána v souřadnicích souřadného systému JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 730420-2. Tabelegram je v příloze této zprávy.

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Součástí tohoto objektu nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které

by vyžadovaly návrh bezbariérového řešení.

Komunikace je veřejně přístupná. Pohyb osob se sníženou schopností orientace po vozovce bez doprovodu jiné osoby se nepředpokládá.

L) STÁVAJÍCÍ SÍŤ

Průzkum inženýrských sítí byl proveden. Výsledky průzkumu jsou v související dokumentaci.

Před zahájením stavebních prací je nutné oslovit, přizvat správce inženýrských sítí k jejich vytyčení, aby nedošlo k jejich narušení a zásahu. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno dodržovat příslušné předpisy.

M) PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (v současné době platí zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon)). Po dobu výstavby bude původcem odpadu (dle § 5 odst. 1 písmena a) zákona) zhotovitel stavby (dosud neurčen). Zadavatel stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností. Zákon přitom stanovuje hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (uložení na skládku, spalení).

Během výstavby je původce odpadu (zhotovitel stavby) povinen vést průběžnou evidenci o odpadech. Způsob vedení průběžné evidence je stanoveno vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.

V rámci předmětné stavby se předpokládá vznik následujících odpadů: znovuzískaná asfaltová směs, stavení suť, výkopová zemina, vybouraný beton (včetně železobetonu), kabely, dřevo, v menším množství pak nádoby se zbytky barev a ředidel, textilní materiál znečištěný nebezpečnými látkami.

N) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentům týkajících se střetu se silniční dopravou.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

P) PŘÍLOHY

P.1 TABELOGRAM

P.2 KUBATUROVÝ LIST

V Praze 11/2024

Ing. Tomáš Váňa
PUDIS a.s.

Výpis podrobných a hlavních bodů

Niveleta: Niveleta-SO124_I_37-8

Trasa: SO124_I_37

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 247.05, Koncové: 707.78

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	247,05	631268,026	1009299,746	521,34	0	V	31,898	1000
2	260	631261,88	1009288,348	522,001	12,95		31,073	1000
3	280	631252,678	1009270,591	523,021	32,95		29,8	1000
4	300	631243,833	1009252,653	524,042	52,95		28,527	1000
5	319,198	631235,682	1009235,272	525,022	72,148		27,305	1000
6	320	631235,349	1009234,543	525,063	72,95		27,253	1000
7	340	631227,229	1009216,266	526,083	92,95		25,98	1000
8	360	631219,476	1009197,83	527,104	112,95	V	24,707	1000
9	380	631212,093	1009179,243	528,119	132,95		23,434	1000
10	393,908	631207,178	1009166,232	528,825	146,858	V	22,548	1000
11	393,91	631207,178	1009166,231	528,825	146,86	ZZ	22,548	1000
12	400	631205,083	1009160,512	529,132	152,95		22,16	1000
13	420	631198,449	1009141,644	530,08	172,95		20,887	1000
14	427,429	631196,081	1009134,602	530,409	180,379	KP	20,414	1000
15	440	631192,192	1009122,649	530,939	192,95		19,648	1091,469
16	456,78	631187,213	1009106,625	531,591	209,73	V	18,729	1243,271
17	460	631186,284	1009103,542	531,709	212,95		18,566	1277,363
18	480	631180,675	1009084,344	532,39	232,95		17,654	1539,575
19	500	631175,316	1009065,076	532,982	252,95		16,912	1937,247
20	519,65	631170,245	1009046,091	533,478	272,6	KZ	16,348	2596,097
21	519,651	631170,245	1009046,09	533,478	272,601	V	16,348	2596,134
22	520	631170,156	1009045,753	533,486	272,95		16,34	2611,9
23	540	631165,145	1009026,391	533,95	292,95		15,937	4007,538
24	560	631160,23	1009007,004	534,414	312,95		15,704	8606,115
25	577,429	631155,985	1008990,1	534,819	330,379	PT	15,64	-
26	580	631155,36	1008987,606	534,879	332,95		15,64	-
27	600	631150,496	1008968,207	535,343	352,95	V	15,64	-
28	614,731	631146,913	1008953,918	535,68	367,681	TP	15,64	-
29	620	631145,632	1008948,807	535,801	372,95		15,632	22776,706
30	640	631140,79	1008929,402	536,259	392,95		15,47	4748,988
31	660	631136,029	1008909,977	536,716	412,95		15,096	2650,848
32	680	631131,415	1008890,517	537,174	432,95		14,51	1838,558
33	700	631127,013	1008871,007	537,632	452,95		13,711	1407,319
34	707,78	631125,372	1008863,402	537,81	460,73	KU	13,343	1289,649

Kubaturový list

STANIČENÍ	VÝKOP		NÁSYP		VÝKOP DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI			VÝKOP DLE POUŽITELNOSTI					Dosypávka krajnice		Aktivní zóna		GTX		Paraplán/podloží násypu		ŠD pero pod NZK	
	Třída těžitelnosti				Třída t. I			Třída t. II	Třída t. III													
	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Třída I	Třída II	Třída III	Vhodná zemina	Podm. vhodná zemina	Nepoužit. zemina	Vhodná zemina	Vhodná zemina	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura
m	m²	m³	m²	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m²	m³	m²	m³	m	m²	m	m²	m²	m²	m³
HLAVNÍ ČÁST																						
360.000	9,10	188,90	0,14	3,80	95% výměry celkového výkopu	5% výměry celkového výkopu	0% výměry celkového výkopu	75% výměry výkopu tř. I	20% výměry výkopu tř. I	5% výměry výkopu tř. I	100% výměry výkopu tř. II	100% výměry výkopu tř. III	0,21	7,08	5,51	120,80	9,78	216,80	13,30	279,07	0,09	1,80
380.000	9,79	211,60	0,24	4,11									0,49	9,95	6,57	141,50	11,90	258,10	14,61	312,60	0,09	1,80
400.000	11,37	240,75	0,17	6,12									0,50	10,08	7,58	165,00	13,91	305,00	16,65	371,10	0,09	1,80
420.000	12,71	225,25	0,44	5,41									0,51	6,24	8,92	163,80	16,59	308,50	20,46	367,94	0,09	1,80
440.000	9,82	218,92	0,10	1,00									0,12	2,24	7,46	141,20	14,26	268,90	16,33	303,19	0,09	1,80
460.000	12,07	233,12	0,00	1,31									0,11	6,05	6,66	143,80	12,63	268,70	13,98	311,84	0,09	1,80
480.000	11,24	198,92	0,13	8,74									0,50	9,91	7,72	153,70	14,24	284,50	17,20	351,30	0,09	1,80
500.000	8,65	177,43	0,74	17,87									0,49	9,91	7,65	153,40	14,21	284,50	17,93	360,86	0,09	1,80
520.000	9,09	187,72	1,04	17,61									0,50	10,06	7,69	154,90	14,24	285,80	18,16	360,36	0,09	1,80
540.000	9,68	191,73	0,72	9,54									0,51	8,84	7,80	147,80	14,34	269,80	17,88	336,17	0,09	1,70
560.000	9,49	178,64	0,24	2,48									0,37	8,24	6,98	133,50	12,64	240,90	15,74	294,86	0,08	1,60
580.000	8,37	175,89	0,01	1,02									0,45	5,85	6,37	121,60	11,45	217,70	13,75	273,10	0,08	1,60
600.000	9,22	-	0,09	-									0,14	-	5,79	-	10,32	-	13,56	-	0,08	-
CELKEM	2428,85	79,01	2307,41	121,44	0,00	1730,56	461,48	115,37	121,44	0,00	94,45	1741,00	3209,20	3922,38	21,10							
SJEZDY																						
573.000	13,65	130,08	0,07	0,67									0,00	0,00	-	28,82	-	57,64	-	60,26	0,09	1,72
CELKEM	2558,94	79,67	2430,99	127,95	0,00	1823,24	486,20	121,55	127,95	0,00	94,45	1769,82	3266,84	3982,64	22,82							